第二十一次作业

1、若 $R=10k\Omega$，$u_i=10V$，$I_S=2mA$，$f=10kHz$，则定时电路的脉宽 t_0 应选多大？

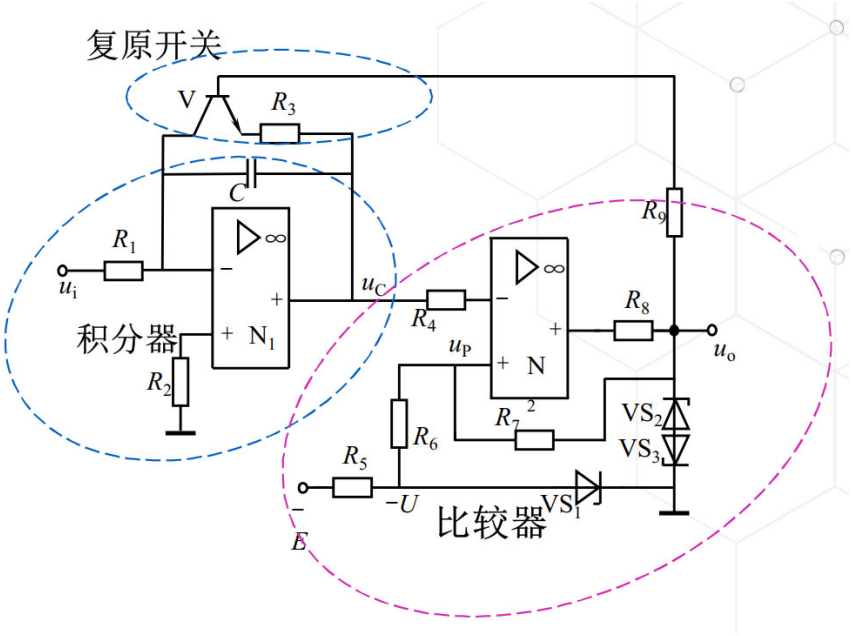
解：列式如下

$$Q_S=I_St_0，\ Q_R=I_T=\frac{U_i}{R}\frac{1}{f}$$

$$Q_S=Q_R$$

$$t_0=\frac{U_i}{I_SRf}=\frac{10V}{2\times10^{-3}A\times10\times10^3\Omega\times10\times10^3Hz}=0.05ms$$

2、如下图是积分复原型 V-F 转换电路，阐述其工作原理，推导电压频率和输入电压的表达式。



分析：电路包括积分器、比较器和积分复原开关，其中由 N_2、$R_5\sim R_8$ 组成的滞回比较器的正相输入端两个门限电平为

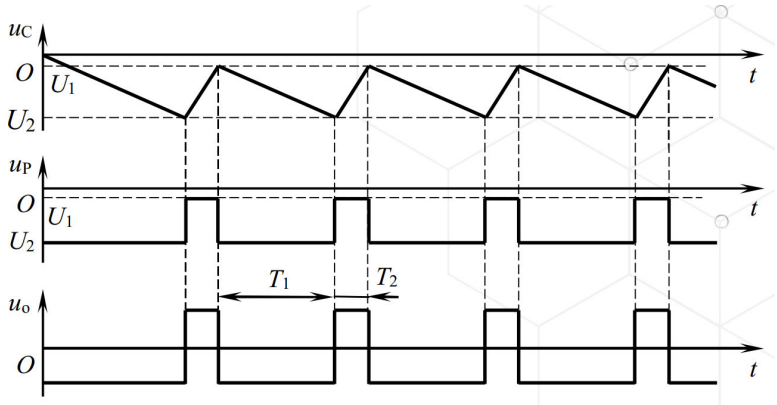
$$U_1=-U\frac{R_7}{R_6+R_7}+U_Z\frac{R_7}{R_6+R_7}$$

$$U_2=-U\frac{R_7}{R_6+R_7}-U_Z\frac{R_7}{R_6+R_7}$$

式中 U_Z 是输出限幅电压，其大小由稳压管 VS_2、VS_3 的稳压值所决定。

当输入信号$u_i=0$时，N_1组成的积分器输出u_C为零。由比较器的特性可知，此时比较器输出u_O为负向限幅电压$-U_Z$，开关管 V 截止，比较器同相端电压U_P为负向门限电压U_2。

当输入电压$u_i>0$时，积分器输出电压u_C负向增加，$u_C \le U_2$时，比较器输出u_O由负向限幅电压突变到正向限幅电压U_Z，驱动开关管由 V 由截止变为导通，致使积分电容 C 通过R_3放电，积分器输出迅速回升。同时，u_O通过正反馈电路使比较器同相端电压U_P突变为U_1，从而锁住比较器的输出状态不随积分器输出回升而立即翻转。当积分器输出回升到$u_C \ge U_1$时，比较器输出又由正向限幅电压U_Z突变为负向限幅电压U_Z，V 又处于截止状态，同时U_P恢复为U_2积分器重新开始积分。如此循环不止，因而积分器输出一串负向锯齿波，比较器输出相应频率的矩形脉冲序列，各级输出波形如下图所示。输入电压越大，积分电容 C 充电电流及锯齿波电压的斜率就越大，因此每次达到负向门限电压U_2的时间也就越短，输出脉冲的频率就越高。



由电路可知，积分器在充电过程的输出电压为

$$u_C(t)=-\frac{1}{R_1C}\int_0^t u_i dt+U_1$$

令充电持续时间为T_1，则有

$$T_1=\frac{R_1C(U_1-U_2)}{u_i}$$

对于放电过程，放电电流是个变数，其平均值为

$$I\approx\left|\frac{U_1-U_2}{2(R_3+r_{ce})}\right|$$

式中r_{ce}是晶体管 V 集电结 ce 结电阻

放电持续时间T_2为

$$T_2=\left|\frac{U_2-U_1}{I}\right|C=2\left(R_3+r_{ce}\right)C\left|\frac{U_1-U_2}{U_1+U_2}\right|$$

因此充放电周期为

$$T=T_1+T_2=\left(U_1-U_2\right)C\left[\frac{R_1}{u_i}+\left|\frac{2\left(R_3+r_{ce}\right)}{U_1+U_2}\right|\right]$$

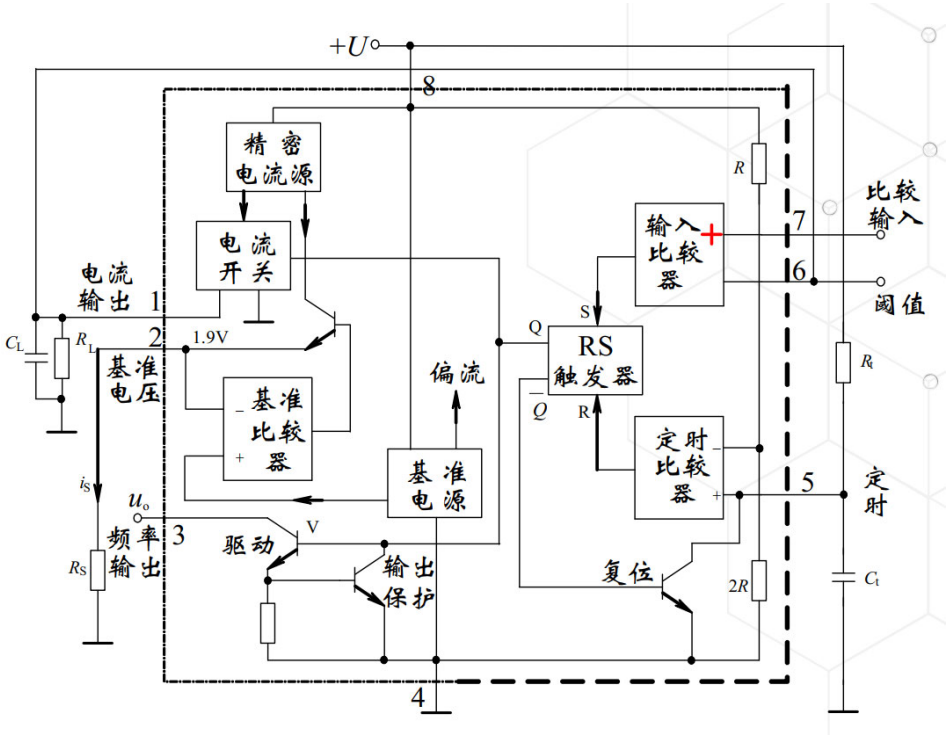
由上式可见，周期 T 包括了两项：第一项由输入电压对电容 C 的充电过程决定，f-V 关系是线性的；第二项为一常数，它的大小由 C 的放电过程决定，是给 f-V 关系带来非线性的因素。为提高 V/f 转换的线性度，要求

$$\frac{R_1}{u_i}\gg\left|\frac{2\left(R_3+r_{ce}\right)}{U_1+U_2}\right|$$

在上述条件下，放电时间可以忽略，输出脉冲的频率为

$$f\approx\frac{1}{T}=\frac{1}{R_1C\left(U_1-U_2\right)}u_i$$

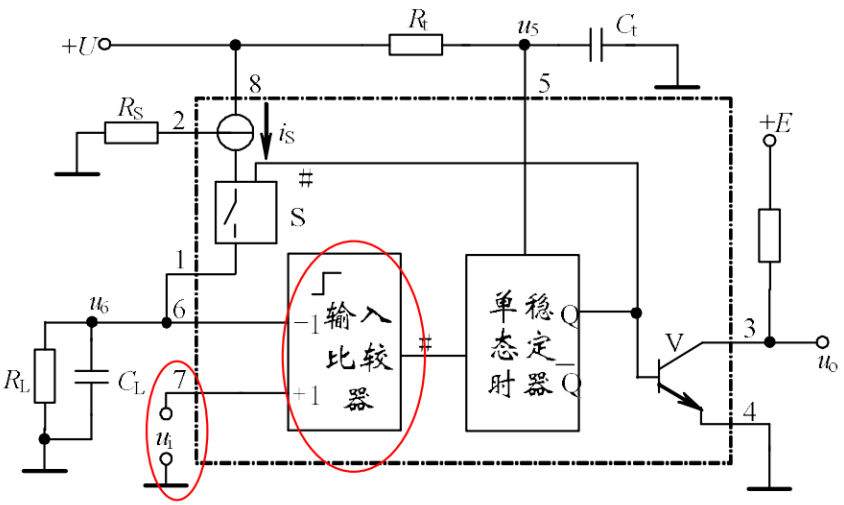
3、如图是 LM131 构成 V-F 转换的原理图，阐述其工作原理，推导出电压频率和输入电压的表达式。

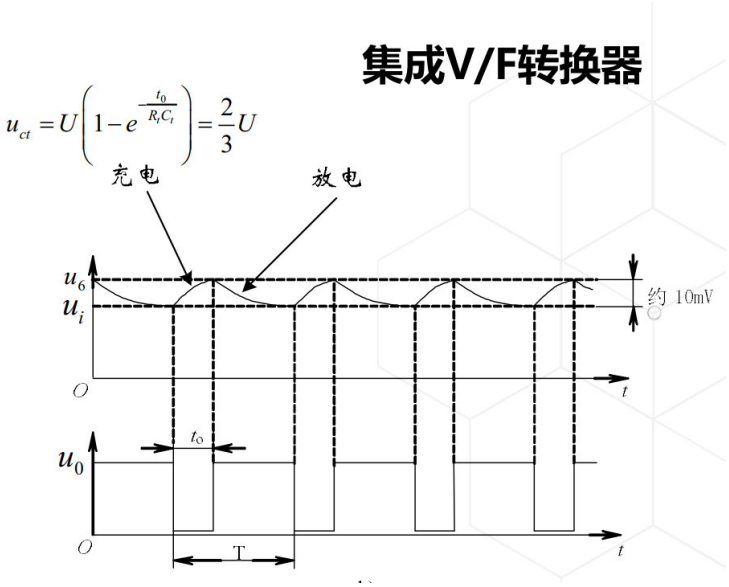


分析：LM131 转换器内部电路由输入比较器、定时比较器和 RS 触发器构成的单稳定时器、基准电源电路、精密电流源、电流开关及集电极开路输出管等几部分组成。两个 RC 定时电路，一个由R_t、C_t组成，它与

单稳定时器相连；另一个由 R_L、C_L 组成，靠精密的电流源充电，电流源输出电流 I_S 由内部基准电压源供给的 1.9V 参考电压和外接电阻 R_S 决定（$I_S = 1.9V / R_S$）。

LM131 用作 V/f 转换器的简化电路及各电压波形如下图所示。当正输入电压 $u_i > u_6$ 时，输入比较器输出高电平，使单稳态定时器输出端 Q 为高电平，输出管 V 饱和导通，频率输出端输出低电平 $u_O = u_{OL} \approx 0V$，同时，电流开关 S 闭合，电流源输出电流 I_S 对 C_L 充电，u_6 逐渐上升。同时，与引脚 5 相连的芯片内放电管截止，电源 U 经 R_t 对 C_t 充电，当 C_t 电压上升至 $u_5 = u_{Ct} \geq 2U/3$ 时，单稳态定时器输出改变状态，Q 端为低电平，使 V 截止，$u_O = u_{OH} = +E$，电流开关 S 断开，C_L 通过 R_L 放电，使 u_6 下降。同时 C_t 通过芯片内放电管快速放电到零。当 $u_6 < u_i$ 时，又开始第二个脉冲周期，如此循环往复，输出端便输出脉冲信号。





设输出脉冲信号周期为 T、输出低电平（$u_O = u_{OL} \approx 0V$ ）的持续时间为t_0。在t_0 期间，电流I_S 提供给R_L、C_L 的总电荷量Q_S 为

$$Q_S = I_S T_0 = 1.9 \frac{t_0}{R_S}$$

周期 T 内流过R_L 的总电荷量（包括I_S 提供及C_L 放电提供）Q_R 为

$$Q_R = i_L T$$

式中　i_L --流过R_L 的平均电流。

实际上，u_6 在很小的区域内（大约为 10mV）波动，可近似取$u_6 \approx u_i$，则$i_L \simeq u_i / R_L$，故有

$$Q_R \approx \frac{u_i}{R_L} T$$

由定时电容C_t 的充电方程式$u_{Ct} = U\left[1 - \exp\left(-\frac{t_0}{R_t C_t}\right)\right] = \frac{2}{3}U$ 可求得

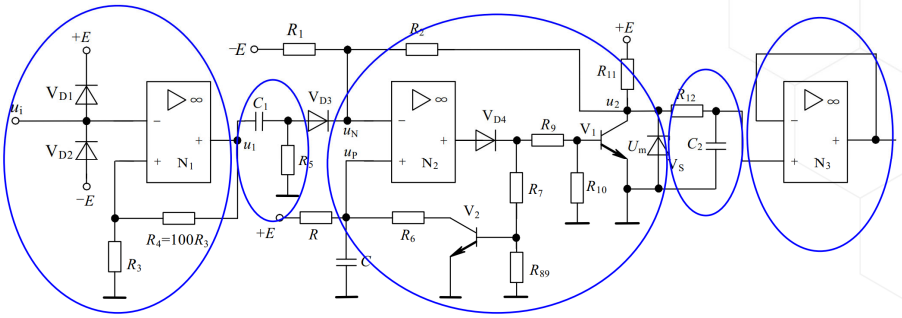
$$t_0 = R_t C_t \ln 3 \simeq 1.1 R_t C_t$$

根据电荷平衡原理，周期 T 内I_S 提供的电荷量等于 T 内R_L 消耗掉的总电荷量，即$Q_R = Q_S$，可求得输出脉冲信号频率f_O 为

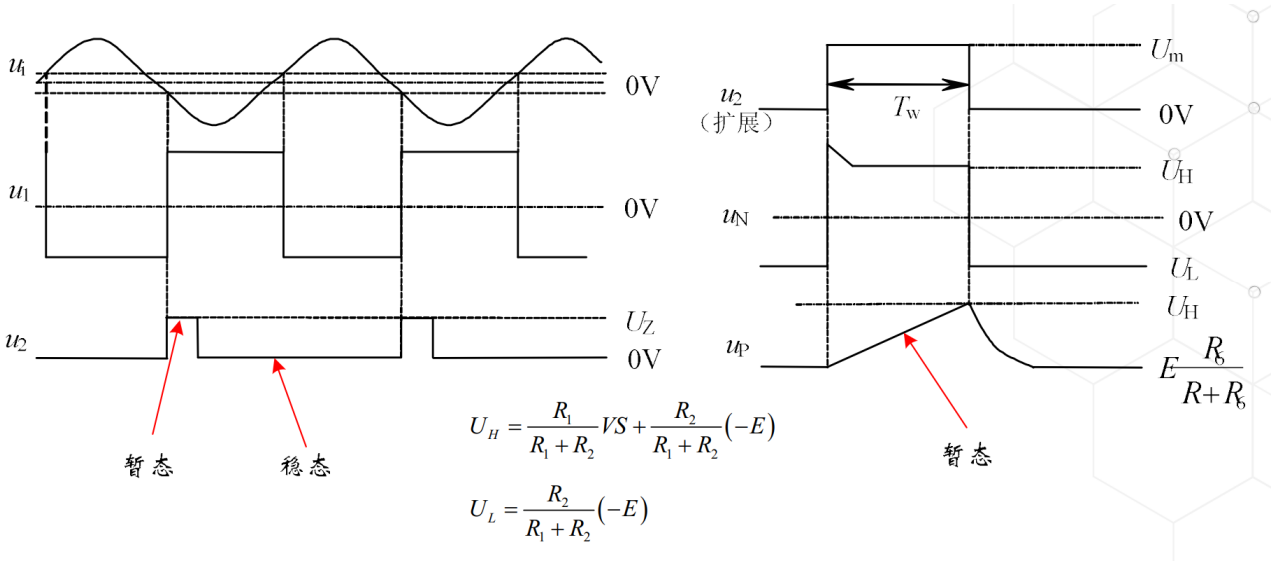
$$f_O = \frac{1}{T} \approx \frac{R_S u_i}{1.9 \times 1.1 R_t C_t R_L} = \frac{R_S u_i}{2.09 R_t C_t R_L}$$

式中的u_i 的单位为 V。由上式可知，输出脉冲的频率f_O 与输入信号的电压值u_i 成正比例关系。

4、分析如下电路的工作原理，推导输出电压的表达式，并画出N_1、N_2、U_N、U_P 的波形图，假定输入是一个正弦信号。



分析：上图是由运算放大器 N_1、N_2、N_3组成的 f/V 转换电路。N_1构成滞回比较器，输入有二极管VD_1、VD_2限幅保护，N_1将输入信号转换成频率相同的方波信号，再经微分电容C_1和二极管VD_3把上升窄脉冲送至N_2。N_2构成单稳态电路，常态下其反相输入u_N为负电位，使输出为高电平，V_1、V_2导通，这时u_2为低电平。正触发脉冲使N_2迅速翻转输出低电平，V_1截止，u_2上升为高电平，它等于稳压管 VS 的稳压值U_m，u_N保持高电平U_H，如下图所示。同时V_2截止，使 C 通过 R 充电，经过T_W时间，u_P上升到U_H以上使N_2再次翻转“复位”，单稳过程结束。由u_2输出定宽（T_W）、定幅度（U_m）的脉冲，u_2输出高电平的频率随输入频率的升高而增大。



$$U_H=\frac{R_1}{R_1+R_2}VS+\frac{R_2}{R_1+R_2}(-E)$$

$$U_L=\frac{R_2}{R_1+R_2}(-E)$$

V_1截止时N_2反相输入端的电压为

$$U_H=\frac{R_1}{R_1+R_2}U_m+\frac{R_2}{R_1+R_2}(-E)$$

根据 RC 电路瞬态过程的基本公式

$$u_P(t)=u_P(\infty)+\left[u_P(0^+)-u_P(\infty)\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

式中的$u_P(\infty)=E$；充电前$u_P(0^+)=ER_6/(R+R_6)$；充电结束时，$u_P(T_W)=U_H$。因此，可以计算出 RC 充电至U_H所用的充电时间为

$$T_W=RC\ln\left(\frac{E-u_P(0^+)}{E-U_H}\right)=RC\ln\left[\frac{(R_1+R_2)E}{(R_1+R_2)E-(R_1U_m-R_2E)}\right]\frac{R}{R+R_6}$$

N_3、R_{12}和C_2构成低通滤波器，输出电压平均值为$u_O=T_WU_mf_i$